

Guia Clínico de Escores Pediátricos

https://gemini.google.com/app/d7e4635d88f88608

User prompt: Você é um médico preceptor sênior e pesquisador clínico especialista em medicina baseada em evidências, terapia intensiva e clínica médica. Sua missão é realizar uma revisão sistemática e exaustiva sobre escores preditivos, escalas prognósticas e calculadoras clínicas na área médica indicada, consolidando critérios de pontuação, estratificação de risco, conduta farmacológica (medicamentosa) estrita, conduta não farmacológica, nuances operacionais e referências primárias validadas. --- ## AVISO DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO (INÍCIO) "Aviso de Segurança: Este compilado técnico tem caráter exclusivamente educacional e de suporte à consulta médica informada. Escores prognósticos e calculadoras clínicas servem como subsídio à decisão clínica e não substituem o julgamento presencial individualizado do profissional assistente." --- ## CONTEXTO E DEFINIÇÃO DE ESCOPO - Área/Especialidade clínica de foco: Bloco 8: Pediatria e Neonatologia Módulo 18: Neonatologia - Sala de Parto e Triagem Neonatal (Apgar, Silverman-Andersen, Ballard / Capurro, Zona de Kramer) Módulo 19: Pediatria - Emergência, Seps e Trauma Pediátrico (PEWS - Pediatric Early Warning Score, Glasgow Pediátrico, PELOD-2, Regra de Holliday-Segar) - Ambiente de aplicação pretendido: [INSERIR_AMBIENTE, ex.: Pronto-Socorro / Sala Vermelha / UTI / Enfermaria] - População-alvo: [INSERIR_POPULACAO, ex.: Adultos / Pediátricos / Idosos] --- ## ESTRUTURA OBRIGATÓRIA DA RESPOSTA ### ETAPA 1: TABELA SINTÉTICA PANORÂMICA (VISÃO GERAL) Abra a resposta diretamente com uma tabela comparativa de todos os escores identificados para o escopo selecionado: | Nome do Score / Sigla | População Indicada | Parâmetros Principais | Ponto de Corte Crítico | Conduta Resumida (Farma e Não Farma) | Validação / Ano Original | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | --- ### ETAPA 2: ANÁLISE MONOGRÁFICA PROFUNDA (FERRAMENTA POR FERRAMENTA) Para CADA score ou calculadora listada, apresente o dossiê técnico individualizado seguindo rigorosamente esta sequência: ##### 1. Identificação e Propósito Clínico - Nome formal completo, acrônimo e ano da publicação original. - Objetivo clínico primário (triagem, diagnóstico, estratificação de risco, predição de mortalidade em 30 dias/intra-hospitalar). - População elegível exata e critérios formais de exclusão da escala. ##### 2. Parâmetros e Atribuição de Pontos (Tabela Detalhada) - Listagem exaustiva de todas as variáveis (clínicas, laboratoriais, gasométricas, radiológicas ou demográficas). - Faixas de corte numéricas e pontuação correspondente de cada item (sem omissões). - Intervalo total possível da escala (ex.: 0 a 10 pontos). ##### 3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação Para CADA faixa de risco (ex.: Baixo, Intermediário, Alto, Muito Alto), estrutura obrigatoriamente em: ##### A. Desfecho Estatístico Associado - Risco percentual de desfecho desfavorável (ex.: probabilidade de TEP em %, mortalidade estimada, taxa de sangramento maior por 100 pacientes-ano). ##### B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica) - Fármaco(s) de escolha por nome genérico e classe terapêutica. - Dose exata (dose de ataque e manutenção, expressa em mg, g, mcg/kg/min ou UI). - Via de administração (VO, IV contínua, IV bolus, SC, IM). - Frequência / Posologia e duração prevista da terapia. - Contraindicações absolutas e relativas e ajustes obrigatórios por função renal (Clearance de creatinina / CICr) ou peso extremo. - Caso a pontuação indique ausência de terapia medicamentosa (ex.: escore indicando baixo risco onde anticoagulação está contraindicada ou desnecessária), declare expressamente: "Conduta Farmacológica: Nenhuma intervenção medicamentosa indicada nesta faixa". ##### C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista - Local de destino e nível de assistência (alta hospitalar orientada, observação clínica, leito de enfermaria com telemetria, vaga imediata em UTI). - Monitorização e suporte hemodinâmico / ventilatório (titulação de oxigenoterapia, VNI, intubação orotraqueal e parâmetros protetores, punção de acesso venoso central, linha arterial invasiva). - Medidas posturais, fisioterapia motora/respiratória e suporte nutricional (dieta zero, sonda enteral, jejum para procedimento). - Intervenções mecânicas, cirúrgicas ou endovasculares indicadas (angioplastia primária de emergência, cateterismo em <24h, endoscopia digestiva diagnóstica/terapêutica, toracocentese, descompressão cirúrgica, filtros de veia cava, meias elásticas de compressão pneumática intermitente). - Exames complementares discriminantes e janela de reavaliação seriada (ex.: dosagem de troponina em 0h/1h ou 0h/2h, angiotomografia, ecocardiograma à beira do leito, gasometria arterial a cada 4 horas). ##### 4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações ("Por Menores") - Variáveis subjetivas propensas a viés interobservador. - Fatores de confusão clássicos que superestimam ou subestimam a pontuação real (ex.: uso prévio de betabloqueadores mascarando taquicardia, LRA superestimando escores renais, imunossupressão alterando leucograma). - Erros frequentes cometidos em situações de emergência sob estresse. - Populações em que o escore NÃO foi validado (ex.: gestantes, pacientes com câncer avançado, renais crônicos dialíticos). ##### 5. Base de Evidências e Referências Validadas - Estudo derivador original: Autores, título, periódico e ano. - Diretrizes atuais nacionais e internacionais (SBC, AMIB, SBPT, AHA/ACC, ESC, Surviving Sepsis Campaign, IDSA) que referenciam o escore. - Estado atual de controvérsia metodológica ou substitutos modernos recomendados na literatura. --- ## RESTRIÇÕES TÉCNICAS E ZONAS DE RISCO - PROIBIDO inventar valores numéricos, doses de medicamentos, pontos de corte ou citações de artigos. Se um dado específico não possuir validação na literatura primária, declare expressamente a indisponibilidade. - Unidades laboratoriais e hemodinâmicas no padrão brasileiro (mg/dL, g/dL, mmHg, mmol/L, mL/min). - Evite introduções clichês ou comentários de encerramento vazios. Comece imediatamente no Aviso de Segurança e na Tabela da Etapa 1. --- ## AVISO DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO (FIM) "Aviso de Segurança: Este compilado técnico tem caráter exclusivamente educacional e de suporte à consulta médica informada. Escores prognósticos e calculadoras clínicas servem como subsídio à decisão clínica e não substituem o julgamento presencial individualizado do profissional assistente."

Response: Aviso de Segurança: Este compilado técnico tem caráter exclusivamente educacional e de suporte à consulta médica informada. Escores prognósticos e calculadoras clínicas servem como subsídio à decisão clínica e não substituem o julgamento presencial individualizado do profissional assistente.

ETAPA 1: TABELA SINTÉTICA PANORÂMICA (VISÃO GERAL)

Nome do Score / Sigla	População Indicada	Parâmetros Principais	Ponto de Corte Crítico	Conduta Resumida (Farma e Não Farma)	Validação / Ano Original
Escala de Apgar	Recém-nascidos imediatamente ao nascimento (1º, 5º e 10º min)	Frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, irritabilidade reflexa, cor	Escore ≤ 3 (depressão grave); escore 4–6 (depressão moderada)	Farma: Adrenalina IV/IO (0,01 a 0,03 mg/kg) se FC < 60 bpm após VPP + massagem. Não Farma: Passos iniciais de reanimação, VPP com máscara, IOT, compressões torácicas 3:1.	Virginia Apgar, 1953
Boletim de Silverman-Andersen (BSA)	Recém-nascidos (a termo e prematuros) com desconforto respiratório	Movimento toracoabdominal, tiragem intercostal, retração xifoide, batimento de asa de nariz, gemido expiratório	Escore ≥ 5 (desconforto grave); escore > 7 (falência respiratória iminente)	Farma: Surfactante exógeno (porco/bovino) 100–200 mg/kg endotraqueal se DMH; sedação/analgesia para IOT se indicado. Não Farma: CPAP nasal precoce (5–7 cmH2O), VNI ou IOT com ventilação mecânica invasiva protetora.	Silverman & Andersen, 1956

Nome do Score / Sigla	População Indicada	Parâmetros Principais	Ponto de Corte Crítico	Conduta Resumida (Farma e Não Farma)	Validação / Ano Original
Novo Escore de Ballard (New Ballard Score)	Recém-nascidos entre 20 e 44 semanas de idade gestacional (avaliação < 96h de vida)	6 critérios neuromusculares (postura, ângulo poplíteo, etc.) e 6 critérios físicos (pele, lanugem, etc.)	Escore < 10 (< 28 semanas - prematuridade extrema); discordância clínica/DUM > 2 semanas	Farma: Terapia de suporte guiada por idade gestacional (caféina 20 mg/kg ataque se < 32 semanas, surfactante se indicado). Não Farma: Alocação em incubadora aquecida umidificada, monitorização em UTIN.	Ballard et al., 1991
Método de Capurro (Somático e Somatoneuronal)	Recém-nascidos ≥ 29 semanas de idade gestacional	Textura da pele, forma da orelha, glândula mamária, pregas plantares ($\pm$ sinal do xale e queda da cabeça)	IG calculada < 37 semanas (prematuridade) ou discordância obstétrica	Farma: Sem fármacos diretos da escala. Suporte farmacológico por maturidade orgânica. Não Farma: Envio à UTIN/UCINCo, termorregulação estrita, triagem glicêmica seriada.	Capurro et al., 1978
Zonas de Kramer	Recém-nascidos a termo ou pré-termo tardios com icterícia visível	Progressão cefalocaudal da icterícia cutânea dérmica (Zonas 1 a 5)	Zona 3 (abdome/coxas) em < 48h ou Zonas 4-5 a qualquer momento	Farma: Imunoglobulina humana IV (0,5–1 g/kg) se incompatibilidade Rh/ABO com Coombs direto positivo refratária. Não Farma: Dosagem imediata de BT e frações; fototerapia de alta irradiância ($\geq 30 \mu W/cm^2/nm$) ou exsanguinotransfusão.	Kramer, 1969
PEWS (Pediatric Early Warning Score)	Pacientes pediátricos internados em enfermaria/emergência (1 mês a 18 anos)	Comportamento/nível de consciência, estado cardiovascular (cor, enchimento capilar, FC), estado respiratório (FR, esforço, O_2)	Escore ≥ 3 em um domínio isolado ou escore total $\geq 4-5$	Farma: Cristaloides isotônicos (10–20 mL/kg), broncodilatadores inalatórios, antibióticos em < 1h se suspeita de sepse. Não Farma: Acionamento do Time de Resposta Rápida (TRR), oxigenoterapia em alto fluxo, transferência para UTI pediátrica.	Monaghan, 2005 / Duncan et al., 2006
Escala de Coma de Glasgow Pediátrica (ECG-P)	Lactentes e crianças com trauma crânioencefálico (TCE) ou alteração aguda de consciência	Abertura ocular (1–4), resposta verbal adaptada ao desenvolvimento (1–5), resposta motora (1–6)	Escore ≤ 8 (coma / TCE grave); escore 9–12 (moderado)	Farma: Terapia hiperosmolar (Salina hipertônica 3% 3–5 mL/kg ou Manitol 20% 0,5–1 g/kg IV) para HIC; sequência rápida de intubação (ex.: Cetamina + Fentanil + Rocurônio). Não Farma: IOT imediata para proteção de via aérea (se ≤ 8), cabeceira a 30°, TC de crânio urgente, monitorização de PIC.	Teasdale & Jennett (adaptada por Morray / Simpson & Reilly, 1982)
PELOD-2 (Pediatric Logistic Organ Dysfunction-2)	Pacientes internados em UTI Pediátrica (< 18 anos) nas primeiras 24h e seriado	10 variáveis de 5 sistemas: SNC (Glasgow, reação pupilar), Cardiovascular (PAM, lactato), Renal (creatinina), Respiratório (PaO_2/FiO_2 , $PaCO_2$, VMI), Hematológico (plaquetas, leucócitos)	Pontuação total contínua (0 a 33 pontos); escores > 10 associados a mortalidade > 20%	Farma: Vasoativos em infusão contínua (Adrenalina 0,05–0,3 mcg/kg/min, Noradrenalina), antimicrobianos de amplo espectro, sedoanalgesia em infusão. Não Farma: Ventilação mecânica protetora pediátrica, terapia renal substitutiva contínua, cateterização venosa central e arterial invasiva.	Leteurtre et al., 2013
Regra de Holliday-Segar	Pacientes pediátricos necessitando de hidratação venosa de manutenção (≥ 1 mês de vida)	Peso corporal em faixas de 10 kg (0–10 kg, 11–20 kg, > 20 kg)	Não é escore de risco; orienta taxa de infusão hídrica e eletrolítica basal	Farma: Soluções de manutenção contendo Soro Glicosado 5% associado a NaCl e KCl, adaptadas para tonicidade isotônica (NaCl a 0,9% ou 0,45% com 20 mEq/L de KCl). Não Farma: Monitorização de balanço hídrico rigoroso, pesagem diária, dosagem seriada de sódio, potássio e glicemia a cada 12–24h.	Holliday & Segar, 1957

ETAPA 2: ANÁLISE MONOGRÁFICA PROFUNDA (FERRAMENTA POR FERRAMENTA)

1. Escala de Apgar

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Escala de Avaliação da Condição do Recém-Nascido (Apgar Score), descrita por Virginia Apgar em 1953.
- **Objetivo clínico primário:** Avaliar a transição fisiológica intrauterina-extrauterina e a resposta às manobras de reanimação no 1º e 5º minutos de vida (estendido a cada 5 minutos até os 20 minutos se persistir < 7). **Não é ferramenta diagnóstica de asfixia perinatal isolada nem deve retardar o início da reanimação neonatal.**
- **População elegível:** Todos os recém-nascidos vivos em sala de parto.
- **CrITÉrios de exclusão formais:** Natimortos declarados.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Variável	0 Pontos	1 Ponto	2 Pontos
Frequência Cardíaca (FC)	Ausente	< 100 batimentos/min	≥ 100 batimentos/min
Esforço Respiratório	Ausente	Lento, irregular, choro fraco	Regular, choro forte
Tônus Muscular	Flácido	Alguma flexão de extremidades	Movimentação ativa, boa flexão
Irritabilidade Reflexa (estímulo)	Sem resposta	Caretas, espirros discretos	Choro vigoroso, tosse, espirro
Cor da Pele	Cianose central ou palidez	Corpo róseo, extremidades cianóticas (acrocianose)	Completamente róseo

Intervalo total: 0 a 10 pontos.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: 7 a 10 pontos (Adaptação Adequada)

- **Desfecho Estatístico:** Mortalidade neonatal precoce < 0,1%; risco neuroevolutivo similar à população geral.
- **Conduta Farmacológica:** Nenhuma intervenção medicamentosa indicada nesta faixa. Administrar profilaxias de rotina pós-período de adaptação: Fitomenadiona (Vitamina K1) 1 mg IM em dose única no vasto lateral e nitrato de prata 1% (ou colírio de eritromicina) em fenda palpebral até a 4ª hora.
- **Conduta Não Medicamentosa:** Contato pele a pele imediato com a puerpera, secagem e cobertura com panos aquecidos, estímulo ao aleitamento materno na primeira hora de vida ("Golden Hour"). Monitorização de sinais vitais no alojamento conjunto.

Faixa: 4 a 6 pontos (Depressão Moderada)

- **Desfecho Estatístico:** Aumento transitório na necessidade de suporte ventilatório; se mantido no 5º minuto, risco aumentado de encaminhamento à UTIN (cerca de 5 a 10 vezes maior) e acidose metabólica.
- **Conduta Farmacológica:** Nenhuma intervenção medicamentosa na fase inicial. Medicações dependem da progressão da reanimação.
- **Conduta Não Medicamentosa:** Posicionamento de via aérea em leve extensão (posição de "cheirar"), aspiração de vias aéreas apenas se houver obstrução mecânica visível. Ventilação com Pressão Positiva (VPP) com máscara facial e balão autoinflável ou ramo em T em ar ambiente (FIO2 21% a termo; 21–30% em pré-termo < 34 semanas). Frequência de 40 a 60 movimentos/min. Monitorização com oxímetro de pulso pré-ductal (membro superior direito) e monitor cardíaco de 3 derivações.

Faixa: 0 a 3 pontos (Depressão Grave)

- **Desfecho Estatístico:** Apgar no 5º minuto ≤ 3 associa-se a mortalidade neonatal imediata significativamente elevada e risco aumentado de Paralisia Cerebral / Encefalopatia Hipóxico-Isquêmica (EHI), sobretudo se associado a pH de cordão umbilical < 7,00 e déficit de bases (BE) ≤ −12 mmol/L.
- **Conduta Farmacológica:**
 - *Adrenalina (Epinefrina):* Indicada se FC < 60 bpm após pelo menos 60 segundos de VPP eficaz e massagem cardíaca coordenada 3:1.
 - Dose IV ou intraóssea (IO): 0,01 a 0,03 mg/kg (0,1 a 0,3 mL/kg da solução diluída 1:10.000 [0,1 mg/mL]), seguida de flush de 0,5 a 1,0 mL de SF 0,9%.
 - Dose endotraqueal (apenas enquanto obtém acesso): 0,05 a 0,1 mg/kg (0,5 a 1,0 mL/kg da diluição 1:10.000).
 - *Expansor Volumétrico:* Indicado se suspeita de hipovolemia (perda volêmica aguda materna/fetal) ou ausência de resposta à reanimação: Cloreto de Sódio 0,9% 10 mL/kg IV lento ao longo de 5 a 10 minutos.
- **Conduta Não Medicamentosa:**

- IOT imediata com lâmina reta (nº 00, 0 ou 1) e cânula sem balonete (diâmetros 2,5 a 3,5 mm conforme peso).
- Massagem cardíaca coordenada com a ventilação na proporção de 3 compressões para 1 ventilação (3:1), mantendo 90 compressões e 30 ventilações por minuto (120 eventos/min), com técnica dos dois polegares sobre o terço inferior do esterno. FIO2 titulada para 100%.
- Cateterismo venoso umbilical de emergência com cateter 3,5 ou 5 Fr.
- Se preencher critérios para Asfixia Perinatal (critérios gasométricos e Apgar ≤ 5 aos 10 min), iniciar protocolo de **Hipotermia Terapêutica** (temperatura-alvo de 33,5 °C a 34,5 °C por 72 horas) dentro das primeiras 6 horas de vida em centro especializado.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Erro de Priorização Temporal:** A conduta da reanimação neonatal guia-se estritamente pela **Frequência Cardíaca e Respiração** a cada 30 segundos (o "minuto de ouro"), e **NÃO** pela espera do cálculo do Apgar no 1º minuto.
- **Prematuridade Extrema:** A imaturidade neurológica pura reduz os pontos de tônus, esforço respiratório e reflexos, atribuindo escores baixos mesmo na ausência completa de anóxia ou acidose.
- **Drogas Depressoras Maternas:** O uso intraparto de opioides, sulfato de magnésio ou anestésicos halogenados pode deprimir a vitalidade reflexa e respiratória sem gerar insulto isquêmico celular primário.
- **Variabilidade Interobservador:** O componente de cor ("acrocianose" vs "completamente róseo") apresenta a menor concordância kappa entre avaliadores.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo original:** Apgar V. A proposal for a new method of evaluation of the newborn infant. *Curr Res Anesth Analg.* 1953;32(4):260-267.
- **Diretrizes:** Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria (PRN-SBP, atualização 2022/2024); *American Academy of Pediatrics (AAP) / American Heart Association (AHA) Neonatal Resuscitation Guidelines.*

2. Boletim de Silverman-Andersen (BSA)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Boletim de Avaliação do Desconforto Respiratório de Silverman e Andersen, 1956.
- **Objetivo clínico primário:** Quantificar de forma seriada a gravidade da insuficiência respiratória mecânica no recém-nascido.
- **População elegível:** Recém-nascidos a termo e pré-termo em respiração espontânea.
- **Critérios de exclusão:** Pacientes sob ventilação mecânica invasiva sob paralisia muscular ou suporte pressórico que mascare a mecânica nativa.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

(Observação: No BSA, ao contrário do Apgar, **maior pontuação significa maior gravidade**).

Variável	0 Pontos	1 Ponto	2 Pontos
Movimento Toracoabdominal	Síncrono (tórax e abdome sobem juntos)	Tórax imóvel, abdome projeta-se	Gangorra (tórax desce e abdome sobe)
Tiragem Intercostal	Ausente	Discreta / Apenas visível	Acentuada / Marcada
Retração Xifoide	Ausente	Discreta	Acentuada
Batimento de Asa de Nariz	Ausente	Discreto	Acentuado
Gemido Expiratório	Ausente	Audível com estetoscópio	Audível sem estetoscópio

Intervalo total: 0 a 10 pontos.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Escore 0: Sem desconforto respiratório

- **Desfecho Estatístico:** Probabilidade mínima de falência respiratória nas próximas 24 horas.
- **Conduta Farmacológica:** Nenhuma intervenção medicamentosa indicada nesta faixa.
- **Conduta Não Medicamentosa:** Cuidados padrão, manutenção em berço aquecido ou alojamento conjunto, vigilância clínica.

Escore 1 a 3: Desconforto Respiratório Leve

- **Desfecho Estatístico:** Frequentemente associado a Taquipneia Transitória do Recém-Nascido (TTRN) ou desconforto adaptativo. Resolução em 70–80% dos casos sem necessidade de suporte invasivo.
- **Conduta Farmacológica:** Nenhuma intervenção medicamentosa inicial. Monitorar glicemia para descartar hipoglicemia como causa de taquipneia.

- **Conduta Não Medicamentosa:** Leito de cuidados intermediários (UCINCo). Suporte de oxigênio por cânula nasal de baixo fluxo (0,5 a 1 L/min) se SpO2 estiver abaixo dos alvos da idade em minutos/horas, ou posicionamento em prona/elevado.

Escore 4 a 6: Desconforto Respiratório Moderado

- **Desfecho Estatístico:** Risco de fadiga muscular diafragmática em 2 a 6 horas; etiologias comuns incluem Doença da Membrana Hialina (DMH) em prematuros e Síndrome de Aspição Meconial (SAM).
- **Conduta Farmacológica:**
 - Se prematuro (< 32–34 semanas) com diagnóstico provável de DMH: Indicação de **Surfactante Exógeno**.
 - Poractanto alfa: 200 mg/kg (2,5 mL/kg) via endotraqueal em bólus único (técnicas LISA/MIST ou INSURE). Dose de manutenção: 100 mg/kg se persistir necessidade de FiO2 > 30% e CPAP > 6 cmH2O.
- **Conduta Não Medicamentosa:** Instalação imediata de CPAP nasal (Continuous Positive Airway Pressure) com pronga curta de silicone ou máscara facial em sistema de fluxo contínuo ou variável. PEEP inicial de 5 a 6 cmH2O, FiO2 titulada para manter SpO2 entre 90–95% (ou 91–95% em prematuros extremos). Dieta zero por via oral; iniciar infusão venosa de manutenção para evitar broncoaspiração e sobrecarga respiratória.

Escore ≥ 7: Desconforto Respiratório Grave / Falência Iminente

- **Desfecho Estatístico:** Falência mecânica iminente, hipóxia grave, hipercapnia com acidose respiratória (pH < 7,20, PaCO2 > 60–65 mmHg); mortalidade elevada sem suporte invasivo.
- **Conduta Farmacológica:**
 - Sedação e analgesia para intubação eletiva urgente: Fentanil 1 a 2 mcg/kg IV lento + Midazolam 0,1 mg/kg IV (ou Cetamina 1 a 2 mg/kg se instabilidade hemodinâmica associada) ± Succinilcolina 1 a 2 mg/kg ou Rocurônio 0,6 mg/kg se bloqueio neuromuscular for mandatório.
 - Surfactante endotraqueal se etiologia primária de déficit surfactante.
- **Conduta Não Medicamentosa:** Intubação orotraqueal e início de Ventilação Pulmonar Mecânica Invasiva (VMI). Parâmetros iniciais protetores: Volume corrente (V_T) 4 a 6 mL/kg, PEEP 5 a 7 cmH2O, tempo inspiratório (T_i) 0,3 a 0,4 segundos, frequência respiratória 40 a 60 rpm. Gasometria arterial seriada em 30 a 60 minutos após conexão. Raio-X de tórax urgente no leito.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **O Fenômeno do "Falso Tranquilizador":** A diminuição abrupta do escore (ex.: retração e gemido cessam) em um paciente previamente taquipneico e grave pode indicar **exaustão muscular extrema e parada iminente**, e não melhora clínica.
- **Prematuridade e Complacência Torácica:** O tórax extremamente cartilaginoso do pré-termo extremo colapsa facilmente, gerando respiração paradoxal ("gangorra") e tiragem intercostal mesmo com patologia pulmonar leve.
- **Gemido Expiratório:** É um mecanismo fisiológico adaptativo de autopressurização alveolar (fechamento parcial da glote para gerar auto-PEEP). Sua abolição inadvertida por sedação sem suporte ventilatório agrava o colapso alveolar.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo original:** Silverman W, Andersen D. A controlled clinical trial of effects of water mist on respiratory distress syndrome. *Pediatrics*. 1956;17(1):1-10.
- **Consensos:** European Consensus Guidelines on the Management of Respiratory Distress Syndrome (atualização 2022/2023). Manuais de Suporte Ventilatório Neonatal da SBP.

3. Novo Escore de Ballard (New Ballard Score - NBS)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** New Ballard Score (NBS), publicado por Jeanne L. Ballard et al., em 1991 (evolução do escore original de 1979).
- **Objetivo clínico primário:** Determinar a idade gestacional (IG) do recém-nascido através de exame físico nas primeiras horas de vida (precisão de ± 2 semanas), especialmente em locais com pré-natal incerto ou ultrassonografia precoce ausente.
- **População elegível:** Recém-nascidos entre 20 e 44 semanas de idade gestacional. Idealmente aplicado entre 12 e 24 horas de vida (ou até 96 horas). Em prematuros < 26 semanas, deve ser aplicado preferencialmente antes de 12 horas.
- **Crítérios de exclusão:** Pacientes sob efeito de sedativos, bloqueadores neuromusculares, com encefalopatia grave, lesões de plexo braquial ou fraturas ósseas agudas (que invalidam a avaliação neuromuscular).

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

O escore combina **6 parâmetros neuromusculares** e **6 parâmetros físicos**. As pontuações variam de -1 a 5 para cada item.

PONTUAÇÃO TOTAL E CORRESPONDÊNCIA DE IDADE GESTACIONAL (IG):

Soma dos pontos neuromusculares (-1 a 5 por item) + físicos (-1 a 5 por item).

Intervalo total possível: -10 a 50 pontos.

Fórmula de conversão clássica: $IG \text{ (semanas)} = [(2 \times \text{Pontos Totais}) + 120] / 5$

Pontos Totais	Idade Gestacional (semanas)	Pontos Totais	Idade Gestacional (semanas)
-10	20	25	34
-5	22	30	36
0	24	35	38
5	26	40	40
10	28	45	42
15	30	50	44
20	32		

Parâmetros Neuromusculares (06 critérios)

1. **Postura:** De hipotonia total com extensão (-1 ou 0) a flexão total de membros superiores e inferiores com tônus forte (4).
2. **Ângulo de Recolhimento dos Braços:** Retorno elástico do antebraço após flexão passiva de 5 segundos e extensão completa (pontuação de 0 a 4 conforme a angulação final de flexão: > 180° a < 90°).
3. **Ângulo Poplíteo:** Ângulo formado na fossa poplíteica ao estender a perna sobre a coxa fletida no abdome (-1 se 180°, diminuindo progressivamente até 5 se < 90°).
4. **Sinal do Xale (Cachecol):** Resistência à tração do cotovelo cruzando a linha média torácica em direção ao ombro oposto (-1 cotovelo passa livremente na axila oposta; 4 não atinge a linha axilar homolateral).
5. **Calcanhar à Orelha:** Grau de extensão passiva do membro inferior em direção à orelha homolateral sem elevação pélvica (-1 calcanhar toca facilmente a orelha; 4 resistência intensa impedindo ultrapassar o abdome).
6. **Janela Quadrada (Ângulo do Punho):** Flexão do punho contra a face volar do antebraço (-1 se > 90°; 0 a 4 conforme diminuição do ângulo até 0°).

Parâmetros Físicos (06 critérios)

1. **Pele:** De pegajosa, fria e transparente (-1) a apertada, gretada e sem vasos visíveis (5).
2. **Lanugem:** Ausente no pré-termo extremo (-1), abundante no meio da gestação (2), escassa (3) e ausente no pós-termo (4).
3. **Superfície Plantar:** De ausência de marcas (-1/0) a pregas transversais cobrindo mais de 2/3 da planta (3/4).
4. **Mamas:** Aréola imperceptível e sem botão mamário (-1) a botão de 5–10 mm com aréola estriada/elevada (4).
5. **Olho/Orelha:** Pálpebras fundidas (-1/0) até cartilagem espessa com pavilhão firme que recua instantaneamente (4).
6. **Genitais Masculinos:** Escroto plano e sem rugas (-1) até testículos descidos em bolsas profundas com rugas marcadas (4). *Genitais Femininos:* Clitóris proeminente e pequenos lábios não recobertos (-1) até grandes lábios cobrindo completamente clitóris e pequenos lábios (4).

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa < 10 pontos (< 28 semanas: Prematuro Extremo)

- **Desfecho Estatístico:** Risco de mortalidade intra-hospitalar de 20 a 50%; risco elevado de hemorragia peri-intraventricular (HPIV), persistência do canal arterial (PCA), displasia broncopulmonar (DBP) e enterocolite necrosante (ECN).
- **Conduta Farmacológica:**
 - **Citrato de Cafeína:** Ataque de 20 mg/kg IV/VO no D1 de vida; manutenção de 5 a 10 mg/kg/dia para profilaxia da apneia da prematuridade e facilitação do desmame ventilatório.
 - Terapia com surfactante exógeno precoce guiada por esforço ou clínica.
 - Nutrição Parenteral Total (NPT) precoce nas primeiras 24 horas: aminoácidos (2,5–3,5 g/kg/dia) e lipídios (1–2 g/kg/dia) com taxa de infusão de glicose (TIG) de 4 a 6 mg/kg/min.
- **Conduta Não Medicamentosa:** Alocação imediata em incubadora aquecida de parede dupla com umidificação ambiental ativa (60 a 85% na primeira semana). Monitorização invasiva de PA. Manuseio mínimo em "ninho". Ultrassonografia transfontanelar no D3, D7 e D14 para rastreio de HPIV.

Faixa 10 a 24 pontos (28 a < 34 semanas: Prematuro Moderado a Muito Prematuro)

- **Desfecho Estatístico:** Vulnerabilidade à hipotermia, hipoglicemia neonatal e icterícia precoce. Mortalidade neonatal geral < 5–10% em centros terciários.
- **Conduta Farmacológica:** Cafeína se < 32 semanas ou com apneias clínicas; antibioticoterapia empírica parenteral (Ampicilina 100 mg/kg/dia dividida 12/12h + Gentamicina 4 a 5 mg/kg/dose a cada 24–36h) apenas se houver fatores de risco maternos para sepse neonatal precoce associada à prematuridade.
- **Conduta Não Medicamentosa:** CPAP nasal profilático ou terapêutico precoce; passagem de sonda orogástrica para gavagem (iniciar nutrição trófica com colostro materno 10–20 mL/kg/dia); triagem glicêmica seriada a cada 2 a 4 horas.

Faixa 25 a 39 pontos (34 a 39 semanas: Pré-termo Tardio e Termo Precoce)

- **Desfecho Estatístico:** Maior propensão a distúrbios de sucção/deglutição, hiperbilirrubinemia e hipotermia do que o termo pleno.
- **Conduta Farmacológica:** Nenhuma intervenção medicamentosa de rotina baseada no escore.
- **Conduta Não Medicamentosa:** Vigilância de amamentação, apoio fonoaudiológico se incoordenação sucção-deglutição, rastreamento de icterícia antes de 48h de vida.

Faixa ≥ 40 pontos (≥ 40 semanas: A Termo Pleno e Pós-termo)

- **Desfecho Estatístico:** Se pós-termo (> 42 semanas): risco aumentado de síndrome de aspiração meconial, hipóxia intrauterina por insuficiência placentária crônica e hipoglicemia por desnutrição fetal.
- **Conduta Farmacológica:** Nenhuma intervenção de rotina.
- **Conduta Não Medicamentosa:** Monitoramento glicêmico nas primeiras 12–24 horas se restrição de crescimento intrauterino associada; alojamento conjunto se estável.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Uso de Sulfato de Magnésio Materno:** O sulfato de magnésio administrado para neuroproteção fetal ou eclampsia gera hipotonia muscular transitória no recém-nascido, **subestimando** os parâmetros neuromusculares do Ballard e induzindo ao cálculo de uma IG inferior à real.
- **Apresentação Pélvica Prolongada:** Recém-nascidos pélvicos apresentam flexão persistente dos membros inferiores e alteração no ângulo poplíteo e calcanhar-orelha, falseando a pontuação neuromuscular.
- **Edema Subcutâneo e Esclerema:** Prejudicam a avaliação correta das pregas plantares e textura dérmica.
- **Regra de Ouro:** A estimativa ultrassonográfica do 1º trimestre (medida do Comprimento Cabeça-Nádega - CCN entre 8 e 13 semanas e 6 dias) **sempre prevalece** sobre o escore de Ballard para fins de datação gestacional oficial.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo original:** Ballard JL, Khoury JC, Wedig K, et al. New Ballard Score, expanded to include extremely premature infants. *J Pediatr*. 1991;119(3):417-423.
- **Referência:** ACOG Practice Bulletin / Diretrizes de Atenção à Saúde do Recém-Nascido do Ministério da Saúde do Brasil.

4. Método de Capurro (Somático e Somatoneuronal)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Método de Capurro para Determinação da Idade Gestacional, publicado por Haroldo Capurro et al., em 1978.
- **Objetivo clínico primário:** Estimativa clínica rápida da idade gestacional ao nascimento.
- **População elegível:** Recém-nascidos ≥ 29 semanas.
- **Crítérios de exclusão:** Prematuros extremos (< 29 semanas, onde perde sensibilidade discriminativa) e recém-nascidos com lesões neurológicas/depressão (no caso do Capurro somatoneuronal).

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Divide-se historicamente em duas variantes operacionais:

1. **Capurro Somatoneuronal (A):** 4 sinais somáticos + 2 neurológicos.
2. **Capurro Somático (B):** 5 sinais somáticos (ideal para recém-nascidos asfixiados, sedados ou hipotônicos).

Tabela de Pontuação dos Parâmetros

Critério	0 Pontos	5 Pontos	10 Pontos	15 Pontos	20 Pontos
1. Textura da Pele	Muito fina, gelatinosa	Fina e lisa	Lisa, consistência média, descamação discreta	Grossa, sulcos superficiais, descamação mãos/pés	Grossa, apergaminhada, fendas profundas
2. Forma da Orelha	Chata, sem encurvamento	Bordo superior parcialmente encurvado	Bordo superior todo encurvado	Pavilhão todo encurvado	-
3. Glândula Mamária	Não palpável	Palpável < 5 mm	Palpável entre 5 e 10 mm	Palpável > 10 mm	-
4. Pregas Plantares	Sem pregas	Marcas mal definidas na 1/2 anterior	Marcas bem definidas na 1/2 anterior e sulcos no 1/3 anterior	Sulcos na 1/2 anterior	Sulcos profundos além da 1/2 anterior

Critério	0 Pontos	5 Pontos	10 Pontos	15 Pontos	20 Pontos
5. Sinal do Xale (Neurológico)	Cotovelo passa da linha axilar anterior oposta	Entre a linha axilar oposta e a linha média	Sobre a linha média	Entre a linha média e a axilar homolateral	Não cruza a linha axilar homolateral
6. Queda da Cabeça (Neurológico)	Deflexão total (ângulo $\geq 270^\circ$)	Ângulo entre 180° e 260°	Ângulo de 180°	Ângulo $< 180^\circ$	-

(Nota: Na versão estritamente somática, excluem-se os itens 5 e 6 e inclui-se um parâmetro dérmico adicional ou utiliza-se a fórmula matemática somática direta).

Fórmulas Oficiais de Cálculo da Idade Gestacional (em dias e semanas):

• **Capurro Somatoneuronal:**

$$IG \text{ (dias)} = 200 + \text{Soma dos Pontos (4 somáticos + 2 neurológicos)}$$

$$IG \text{ (semanas)} = \frac{IG \text{ (dias)}}{7}$$

• **Capurro Somático (usado em RN deprimido):**

$$IG \text{ (dias)} = 204 + \text{Soma dos Pontos (dos 5 parâmetros somáticos)}$$

$$IG \text{ (semanas)} = \frac{IG \text{ (dias)}}{7}$$

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: IG < 37 semanas (Prematuro)

- **Desfecho Estatístico:** Risco proporcionalmente inverso à IG de síndrome do desconforto respiratório, apneia, hipoglicemia, hiperbilirrubinemia e hipotermia.
- **Conduta Farmacológica:** Vitamina K1 profilática mantida; avaliar necessidade de sulfato de zinco e ferro polimaltosado a partir de 30 dias de vida. Suporte glicêmico via venosa se não tolerar VO.
- **Conduta Não Medicamentosa:** Encaminhamento para Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais (UCIN) ou UTIN se < 34 semanas; incubadora aquecida; monitoramento contínuo de SpO2 e FC; suporte térmico no Método Canguru se clinicamente estável.

Faixa: IG 37 a 41 semanas e 6 dias (A Termo)

- **Desfecho Estatístico:** Taxa basal de complicações neonatais mínimas (< 1–2%).
- **Conduta Farmacológica:** Nenhuma intervenção medicamentosa indicada nesta faixa (profilaxias habituais de sala de parto).
- **Conduta Não Medicamentosa:** Alojamento conjunto em ar ambiente; aleitamento materno sob livre demanda; alta após 48 horas com triagens neonatais (teste do pezinho, coraçõzinho, orelhinha e olhinho) agendadas ou realizadas.

Faixa: IG ≥ 42 semanas (Pós-termo)

- **Desfecho Estatístico:** Risco de insuficiência placentária crônica, desidratação, oligodrânio perinatal e aspiração de mecônio.
- **Conduta Farmacológica:** Nenhuma intervenção primária profilática.
- **Conduta Não Medicamentosa:** Exame físico direcionado para maceração cutânea, desidratação e perda de peso; monitoramento de glicemia capilar pré-prandial por fita reagente nas primeiras 24 horas.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Erro no Prematuro Extremo:** O método de Capurro tem constante de soma baseada em 200/204 dias (aproximadamente 29 semanas). **Não possui acurácia em neonatos com menos de 29 semanas**, gerando superestimação da idade de prematuros extremos (erro sistemático grave).
- **Influência do Crescimento Intrauterino:** Fetus Pequenos para a Idade Gestacional (PIG) com desnutrição grave crônica podem apresentar glândula mamária atrófica e pregas plantares menos profundas, simulando prematuridade inexistente.
- **Lesão do Sistema Nervoso:** No Capurro somatoneuronal, a encefalopatia anóxica abole a resposta da queda da cabeça e do sinal do xale, gerando falsa subestimação da idade gestacional. Nesses pacientes, deve-se aplicar **obrigatoriamente a fórmula Somática**.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo original:** Capurro H, Konichezky S, Fonseca D, Caldeyro-Barcia R. A simplified method for diagnosis of gestational age in the newborn infant. *J Pediatr.* 1978;93(1):120-122.
- **Diretrizes:** Manuais de Neonatologia do Ministério da Saúde do Brasil; Sociedade Brasileira de Pediatria.

5. Zonas de Kramer

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Zonas Dérmicas de Progressão da Icterícia Neonatal de Kramer, 1969.
- **Objetivo clínico primário:** Estimativa visual semiquantitativa da gravidade e progressão craniocaudal da hiperbilirrubinemia indireta no recém-nascido.
- **População elegível:** Recém-nascidos ≥ 35 semanas nos primeiros dias de vida sob iluminação adequada.
- **Crítérios de exclusão:** Recém-nascidos prematuros extremos (< 35 semanas), pacientes sob fototerapia ativa (a fototerapia "clareia" a derme superficial tornando a estimativa visual completamente falha) e pacientes em choque/má perfusão cutânea.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

A escala avalia a palpação/digitopressão sobre o tegumento sob luz natural ou branca em 5 zonas anatômicas distintas:

ZONAS DE KRAMER E CORRELAÇÃO CLÁSSICA COM BILIRRUBINA TOTAL (BT):

Zona 1: Cabeça e pescoço -----> BT ~ 4 a 7 mg/dL
Zona 2: Tronco até o umbigo -----> BT ~ 5 a 9 mg/dL
Zona 3: Hipogástrio até os joelhos -----> BT ~ 8 a 12 mg/dL
Zona 4: Braços, antebraços, pernas (abaixo do joelho)-> BT ~ 11 a 15 mg/dL
Zona 5: Mãos e pés (acometimento palmo-plantar) -----> BT > 15 mg/dL

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Zona 1 (Cabeça e Pescoço)

- **Desfecho Estatístico:** Hiperbilirrubinemia fisiológica provável se surgida após 24–36 horas de vida. Risco desprezível de encefalopatia bilirrubínica (Kernicterus).
- **Conduta Farmacológica:** Nenhuma intervenção medicamentosa indicada nesta faixa.
- **Conduta Não Medicamentosa:** Incentivo e suporte ao aleitamento materno exclusivo (8 a 12 mamadas ao dia para otimizar o trânsito intestinal e excreção de mecônio). Reavaliação clínica ambulatorial em 48 a 72 horas. Se a icterícia surgir nas primeiras 24 horas de vida, a investigação laboratorial é obrigatória independente da zona (nunca é fisiológica).

Zona 2 e 3 (Tronco até Joelhos)

- **Desfecho Estatístico:** Níveis intermediários de bilirrubina (BT entre 8 e 12 mg/dL). Pode cruzar o limiar de tratamento em prematuros tardios ou neonatos com hemólise/incompatibilidade sanguínea.
- **Conduta Farmacológica:** Nenhuma intervenção medicamentosa imediata isolada.
- **Conduta Não Medicamentosa:**
 - Dosagem laboratorial obrigatória de Bilirrubina Total e Frações (sangue venoso) ou dosagem transcutânea (TcB).
 - Investigação imuno-hematológica: Tipagem ABO/Rh materno e do RN, Teste de Coombs Direto, hematócrito e reticulócitos.
 - Se os níveis plasmáticos ultrapassarem a curva horária específica (Normograma de Bhutani / AAP): Início imediato de **Fototerapia Convencional ou de Alta Eficácia** (irradiância de 10 a 20 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$). Proteção ocular com faixa radiopaca opaca. Manter hidratação.

Zona 4 e 5 (Pernas, Mãos e Pés)

- **Desfecho Estatístico:** BT frequentemente ≥ 15 a 20 mg/dL. Risco iminente de neurotoxicidade bilirrubínica livre cruzando a barreira hematoencefálica (disfunção auditiva, letargia, opistótono e encefalopatia bilirrubínica crônica irreversível - Kernicterus).
- **Conduta Farmacológica:**
 - **Imunoglobulina Humana Endovenosa (IVIG):** Indicada na Doença Hemolítica Isoimune (ABO ou Rh) quando a BT continua a subir apesar da fototerapia intensiva (aumento $> 0,5$ mg/dL/h) ou se a BT estiver a 2–3 mg/dL do nível de exsanguinotransfusão. Dose: 0,5 a 1,0 g/kg IV infundida em 2 horas; pode ser repetida após 12 horas se necessário.
 - **Albumina Humana a 20% (isenta de conservantes):** Pode ser considerada (1 g/kg IV, 1 a 2 horas antes da exsanguinotransfusão) para aumentar a capacidade de ligação da bilirrubina e puxar pigmento do extravascular para o intravascular (indicação controversa e reservada a centros terciários).
- **Conduta Não Medicamentosa:**
 - Internação imediata em leito de UTIN.
 - **Fototerapia Intensiva de Alta Irradiância:** Sistema de LED contínuo ou múltiplos aparelhos posicionados cobrindo a maior superfície corporal possível, garantindo irradiância $\geq 30 \mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$.
 - Instalação de acesso venoso calibroso ou cateterização dos vasos umbilicais.
 - Dosagem laboratorial de emergência de BT e frações, hemograma completo, gasometria e eletrólitos.
 - Preparo e tipagem de sangue para **Exsanguinotransfusão Total (EST):** Indicada se sinais de encefalopatia aguda (hipertonia, choro agudo, opistótono) ou se BT atingir as curvas de corte da AAP por idade e presença de neurotoxicidade. Volume de troca: 2

volemias (2 x 80 mL/kg = 160 mL/kg), utilizando concentrado de hemácias reconstituído com plasma fresco congelado, irradiado, lavado e negativo para CMV.

4. Nuanças Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Inviabilidade Pós-Fototerapia:** A fototerapia decompõe a bilirrubina depositada na microvasculatura cutânea (isômeros lumirrubina), deixando a pele visivelmente descorada, enquanto os níveis séricos circulantes podem permanecer criticamente elevados. **Nunca use a escala de Kramer após o início da fototerapia.**
- **Subjetividade da Pigmentação Cutânea:** Em recém-nascidos pretos ou pardos, a avaliação visual da icterícia é notoriamente imprecisa, mascarando progressões avançadas. Nestes pacientes, deve-se recorrer à compressão de mucosa gengival ou esclera e priorizar a dosagem objetiva (TcB ou sérica).
- **Atraso Perigoso:** A escala de Kramer serve exclusivamente como ferramenta de triagem para **solicitar exames laboratoriais**, nunca para definir indicação de fototerapia ou alta hospitalar isoladamente sem mensuração quantitativa.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo original:** Kramer LI. Advancement of dermal icterus in the jaundiced newborn. *Am J Dis Child.* 1969;118(3):454-458.
- **Diretrizes:** *American Academy of Pediatrics (AAP) Clinical Practice Guideline: Management of Hyperbilirubinemia in the Newborn Infant 35 or More Weeks of Gestation*, Pediatrics (2022); Consensos da Sociedade Brasileira de Pediatria (Departamento de Neonatologia).

6. Escore de Alerta Precoce Pediátrico (PEWS - Pediatric Early Warning Score)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Pediatric Early Warning Score (desenvolvido originalmente por Monaghan em 2005 e modificado por Duncan et al., 2006).
- **Objetivo clínico primário:** Identificar precocemente sinais sutis de deterioração clínica e descompensação fisiológica em crianças hospitalizadas, ativando intervenções antes da parada cardiorrespiratória ou admissão emergencial não planejada em UTI.
- **População elegível:** Pacientes pediátricos internados em enfermarias ou pronto-socorros (idade de 1 mês até 18 anos).
- **Critérios de exclusão:** Pacientes em parada cardiorrespiratória ativa, neonatos (< 28 dias) ou sob cuidados paliativos exclusivos de conforto.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Domínio Avaliado	0 Pontos	1 Ponto	2 Pontos	3 Pontos
Comportamento / Neurológico	Ativo, brincando, interativo	Sonolento, mas consolável / pouco interativo	Irritado, inconsolável, difícil de confortar	Letárgico, torporoso, obnubilado ou resposta diminuída à dor
Cardiovascular	Corada; Tempo de Enchimento Capilar (TEC) 1–2 seg	Pálida; ou TEC de 3 segundos	Moteada / acinzentada; ou TEC de 4 segundos; ou FC 20 bpm acima do normal para a idade	Extremidade fria, cianótica, acinzentada; ou TEC ≥ 5 seg; ou FC ≥ 30 bpm acima ou bradicardia para a idade
Respiratório	Padrão normal para a idade, sem tiragens	FR 10 rpm acima do normal; uso de musculatura acessória discreto	FR 20 rpm acima do normal; tiragem intercostal/subcostal moderada; FiO ₂ > 30% ou ≥ 3 L/min	FR ≥ 20 rpm acima ou bradipneia/irregularidade; retrações graves; gemência; FiO ₂ ≥ 50% ou ≥ 6 L/min

Pontuação Adicional: Adiciona-se **2 pontos extras** se houver uso contínuo de micronebulização ou inalações a cada 15 minutos. **Intervalo total:** 0 a 11 pontos.

VALORES DE REFERÊNCIA POR FAIXA ETÁRIA (BASAL):

- Lactentes (< 1 ano): FC normal 100–160 bpm | FR normal 30–50 rpm
- Crianças (1 a 5 anos): FC normal 90–140 bpm | FR normal 20–30 rpm
- Escolares (6 a 12 anos): FC normal 70–120 bpm | FR normal 16–22 rpm
- Adolescentes (> 12 anos): FC normal 60–100 bpm | FR normal 12–20 rpm

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Escore 0 a 2 (Baixo Risco de Deterioração)

- **Desfecho Estatístico:** Probabilidade de transferência para UTI pediátrica nas próximas 24 horas < 1%.
- **Conduta Farmacológica:** Nenhuma intervenção medicamentosa indicada nesta faixa além das prescrições basais da patologia de base.
- **Conduta Não Medicamentosa:** Manutenção em enfermaria pediátrica; reavaliação dos sinais vitais a cada 4 a 6 horas conforme rotina institucional.

Escore 3 a 4 ou ≥ 2 em um único domínio (Risco Intermediário)

- **Desfecho Estatístico:** Aumento substancial do risco de piora clínica; até 10–15% de probabilidade de necessitar de suporte intensivo em 12 horas.

• Conduta Farmacológica:

- Se febril: Antipiréticos (Dipirona 15–20 mg/kg IV/VO de 6/6h ou Paracetamol 10–15 mg/kg VO de 6/6h) para controle metabólico.
- Se broncoespasmo: Beta-2 agonista inalatório de curta ação (Salbutamol spray 100 mcg/jato: 4 a 10 jatos com espaçador valvulado a cada 20–30 minutos na 1ª hora).
- Se desidratação associada: Expansão volêmica leve com SF 0,9% 10 mL/kg em 1 hora.

- **Conduta Não Medicamentosa:** Comunicação verbal imediata ao médico assistente do setor; aumento da frequência de monitorização dos sinais vitais para a cada 1 a 2 horas. Oferta de oxigênio por cânula nasal para manter $SpO_2 \geq 94\%$. Posicionamento e desobstrução de via aérea alta com soro fisiológico nasal.

Escore ≥ 5 ou ≥ 3 em um único domínio (Alto Risco / Deterioração Grave)

- **Desfecho Estatístico:** Risco de parada cardiorrespiratória ou transferência imediata para UTI > 50%. Sensibilidade de 85% para predição de eventos críticos nas próximas 4 horas.

• Conduta Farmacológica:**◦ Sepses Provável / Choque Séptico:**

- Expansão rápida com cristalóide isotônico (SF 0,9% ou Ringer Lactato): Alíquotas de 10 a 20 mL/kg em bólus IV rápido (em 10 a 20 minutos), reavaliando sinais de sobrecarga hídrica (hepatomegalia e estertores crepitantes).
- Antimicrobiano de amplo espectro IV na **primeira hora ("Golden Hour")**: ex.: Ceftriaxona 100 mg/kg/dia (se comunitário) ou Cefepima 150 mg/kg/dia associada a Vancomicina 60 mg/kg/dia dividida de 6/6h (se sepse nosocomial).
- Início de drogas vasoativas se choque refratário a volume: Adrenalina (0,05 a 0,3 mcg/kg/min) em choque frio ou Noradrenalina (0,05 a 0,3 mcg/kg/min) em choque quente via acesso periférico calibroso enquanto providencia central.

• Conduta Não Medicamentosa:

- **Acionamento Imediato do Time de Resposta Rápida (TRR) ou Médico Intensivista.**
- Monitorização multiparamétrica contínua (ECG contínuo, PANI a cada 15 min, oximetria).
- Oxigenoterapia sob máscara com reservatório não reinalante a 10–15 L/min ou Cânula Nasal de Alto Fluxo (CNAF: 1,5 a 2 L/kg/min).
- Obtenção imediata de 2 acessos venosos periféricos ou punção intraóssea (agulha IO na tíbia proximal se falha de acesso vascular após 2 tentativas ou 90 segundos).
- Transferência prioritária com leito garantido para a Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP).

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Bradicardia e Bradipneia em Crianças:** O escore pontua fortemente a taquicardia/taquipneia. Porém, em lactentes, a **bradicardia e a bradipneia são sinais de descompensação terminal e parada cardiorrespiratória iminente** (hipóxia profunda), exigindo pontuação máxima (3 pontos) imediata.
- **Febre como Fator de Confusão:** Febre alta isolada eleva fisiologicamente a FC (cerca de 10 bpm por grau Celsius acima de 37,5 °C) e a FR. O PEWS deve ser recalculado 30–60 minutos após controle da temperatura para evitar alarmes falsos-positivos.
- **Choro e Estresse:** O manuseio inadequado de crianças pequenas durante o exame gera agitação, taquicardia e choro inconsolável, elevando a pontuação. A observação dos parâmetros deve começar com a criança em repouso no colo dos responsáveis.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudos originais:** Monaghan A. Detecting and managing deterioration in children. *Paediatr Nurs.* 2005;17(1):32-35. Duncan H, et al. A pediatric early warning system for predicting clinical deterioration. *Pediatr Crit Care Med.* 2006.
- **Diretrizes:** *Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for the Management of Septic Shock and Sepsis-Associated Organ Dysfunction in Children* (Pediatric Critical Care Medicine, 2020); Protocolos de Time de Resposta Rápida do Ministério da Saúde / Proadi-SUS.

7. Escala de Coma de Glasgow Pediátrica (ECG-P)**1. Identificação e Propósito Clínico**

- **Nome formal:** Escala de Coma de Glasgow Pediátrica (adaptações baseadas nos trabalhos de Teasdale & Jennett, formalizada para pediatria pré-verbal por Simpson & Reilly, 1982, e Morray et al., 1984).
- **Objetivo clínico primário:** Quantificar o nível de consciência e função cerebral aguda em lactentes e crianças com traumatismo cranioencefálico (TCE) ou encefalopatia metabólica/infecciosa.
- **População elegível:** Crianças menores de 4 a 5 anos (que ainda não possuem desenvolvimento verbal pleno) e adaptável a crianças mais velhas.
- **Crítérios de exclusão:** Pacientes sob curarização ou sedação profunda contínua (nestes casos, o escore pré-sedação é documentado e o escore atual registrado como "sob sedação / impossível testar verbal").

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Parâmetro Avaliado	Resposta em Crianças Maiores / Adultos	Resposta Adaptada em Lactentes e < 4 Anos	Pontuação
Abertura Ocular	Espontânea	Espontânea	4
	Ao comando verbal	À voz / ao chamado	3
	Ao estímulo doloroso	Ao estímulo doloroso	2
	Nenhuma	Nenhuma	1
Resposta Verbal	Orientada	Balbucia, sorri, interage, palavras normais	5
	Confusa	Choro consolável, interação inadequada	4
	Palavras inapropriadas	Choro inconsolável, gemência, irritabilidade	3
	Sons ininteligíveis	Grunhidos, sons incompreensíveis à dor	2
	Nenhuma	Nenhuma resposta	1
Resposta Motora	Obedece a comandos	Movimentos espontâneos normais, propositais	6
	Localiza o estímulo doloroso	Localiza ou retira o membro ao toque/dor	5
	Flexão normal / retirada à dor	Retirada inespecífica à dor	4
	Flexão anormal (decorticação)	Postura de decorticação (hiperflexão anormal)	3
	Extensão anormal (descerebração)	Postura de descerebração (hiperextensão)	2
	Nenhuma (flacidez)	Nenhuma resposta motora (flacidez)	1

Intervalo total: 3 a 15 pontos.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Escore 13 a 15: TCE Leve / Disfunção Neurológica Discreta

- **Desfecho Estatístico:** Risco de lesão intracraniana com necessidade de intervenção neurocirúrgica < 1% se sem outros critérios de alto risco (regras do PECARN: ausência de hematoma subgaleal não frontal, ausência de fratura de base de crânio, perda de consciência < 5s).
- **Conduta Farmacológica:** Analgésicos simples (Dipirona 15–20 mg/kg IV/VO ou Ibuprofeno 10 mg/kg VO de 8/8h). Antieméticos se náuseas: Ondansetrona 0,15 mg/kg IV/VO dose única. **Evitar opioides e sedativos que alterem o exame pupilar e o nível de consciência.**
- **Conduta Não Medicamentosa:** Observação neurológica seriada por 4 a 6 horas em pronto-socorro. Aplicação dos critérios de neuroimagem do PECARN: Tomografia de Crânio (TC) apenas se Glasgow = 14 ou sinais de fratura palpável/fratura de base de crânio. Alta com folha de orientações de alarme para os pais após período de observação sem vômitos repetidos.

Escore 9 a 12: TCE Moderado

- **Desfecho Estatístico:** Risco de hemorragia intracraniana (hematoma epidural, subdural ou contusão) em até 15–20%; risco aumentado de deterioração neurológica secundária nas primeiras 24 horas.
- **Conduta Farmacológica:**
 - Manter hidratação eurolêmica com soro isotônico (SF 0,9% - evitar soluções hipotônicas que agravam o edema citotóxico cerebral).
 - Profilaxia anticonvulsivante precoce nas primeiras 24h a 7 dias se TCE moderado a grave com fratura deprimida ou lesão cortical: Levetiracetam 20 a 40 mg/kg/dia IV divididos 12/12h ou Fenitoína 20 mg/kg IV em infusão lenta (máx 50 mg/min).
- **Conduta Não Medicamentosa:** Tomografia de Crânio sem contraste mandatória e urgente. Monitorização contínua de sinais vitais e escala de Glasgow a cada 1 hora. Manter o paciente em jejum. Avaliação precoce da Neurocirurgia. Internação em leito de monitorização semi-intensiva ou intensiva.

Escore 3 a 8: TCE Grave / Coma Estabelecido

- **Desfecho Estatístico:** Mortalidade de 20 a 40%; elevada incidência de hipertensão intracraniana (HIC > 20 mmHg) e sequelas neurológicas permanentes sem controle de lesões secundárias.
- **Conduta Farmacológica:**
 - **Sequência Rápida de Intubação (SRI) Neuroprotetora:**
 - Pré-oxigenação com O₂ a 100%.
 - Fentanil 2 a 3 mcg/kg IV (atenua pico hipertensivo/HIC simpático da laringoscopia).
 - Agente indutor hemodinamicamente estável: Cetamina 1 a 2 mg/kg IV (segura quando associada a ventilação controlada) ou Etomidato 0,3 mg/kg IV.
 - Bloqueador neuromuscular: Rocurônio 1,0 a 1,2 mg/kg IV ou Succinilcolina 1,5 a 2,0 mg/kg IV.

- **Terapia Osmolar de Emergência (se sinais de herniação/anisocoria):**

- **Salina Hipertônica a 3%:** 3 a 5 mL/kg IV em bólus durante 10 a 15 minutos (manter sódio sérico alvo entre 145–155 mEq/L e osmolaridade < 360 mOsm/kg).
- Alternativa: Manitol a 20%: 0,5 a 1,0 g/kg (2,5 a 5 mL/kg) IV infundido em 20–30 minutos (contraindicado se choque hipovolêmico ou hipotensão arterial).

- **Conduta Não Medicamentosa:**

- **Proteção Imediata da Via Aérea: IOT imediata.** Alinhamento neutro e colar cervical mantido até exclusão de fratura de coluna.
- Cabeceira da maca elevada a 30° em linha média (evita compressão das veias jugulares e facilita a drenagem venosa craniana).
- Metas neuroprotetoras sistêmicas: Evitar os "quatro H" (Hipoxemia com PaO₂ < 60 mmHg, Hipotensão arterial com PAM abaixo do P50 para a idade, Hipercapnia com PaCO₂ > 45 mmHg [alvo: PaCO₂ 35–40 mmHg; hiperventilação leve apenas transitória sob herniação iminente], e Hipertermia [manter normotermia rigorosa com antipiréticos e resfriamento físico se Temp > 37,5 °C]).
- TC de crânio emergencial após estabilização hemodinâmica.
- Encaminhamento direto ao centro cirúrgico se lesão expansiva compressiva ou passagem de cateter de monitorização de Pressão Intracraniana (PIC) na UTIP.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Criança Pré-Verbal Chateada/Com Medo:** A presença de estranhos causa retração e choro. Lactentes assustados podem obter escores verbais baixos (3 ou 4) não por encefalopatia, mas por ansiedade de separação. A avaliação verbal e de fixação ocular deve ser mediada, sempre que possível, pela mãe ou responsável primário.
- **Sedação Iatrogênica e Analgesia:** A administração prévia de sedativos ou opioides em transferências ambulatoriais mascara o escore real. O examinador deve pontuar o nível basal documentado antes da administração medicamentosa e registrar formalmente o status farmacológico.
- **Reatividade Pupilar como Extensão Crítica:** A escala original de Glasgow não inclui as pupilas. Atualmente, a versão Glasgow-P (Glasgow menos a pontuação pupilar de 0, 1 ou 2 pupilas não reativas) é recomendada pela literatura moderna para maior acurácia prognóstica em neurotrauma.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudos seminais:** Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness. *Lancet*. 1974. Simpson D, Reilly P. Pediatric coma scale for injury. *Lancet*. 1982.
- **Diretrizes:** *Brain Trauma Foundation Guidelines for the Management of Pediatric Severe Traumatic Brain Injury*, 3rd Edition (Pediatric Critical Care Medicine, 2019); Diretrizes de Trauma da Sociedade Brasileira de Pediatria.

8. PELOD-2 (Pediatric Logistic Organ Dysfunction-2)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Pediatric Logistic Organ Dysfunction score 2 (PELOD-2), desenvolvido por Stéphane Leteurtre et al., publicado em 2013 pelo grupo francês de terapia intensiva pediátrica.
- **Objetivo clínico primário:** Quantificar de forma objetiva a gravidade da Síndrome de Disfunção de Múltiplos Órgãos (SDMO) e prever a probabilidade de mortalidade intra-hospitalar em pacientes admitidos na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), permitindo comparações epidemiológicas e monitoramento de eficácia terapêutica seriada.
- **População elegível:** Todos os pacientes admitidos em UTIP de 1 mês a 18 anos de vida.
- **Crítérios de exclusão:** Recém-nascidos prematuros ainda sob cuidado intensivo neonatal; mortes ocorridas na sala de emergência antes da entrada na UTIP; pacientes readmitidos após alta recente da mesma internação (utiliza-se apenas a primeira admissão).

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Avaliado nas primeiras 24 horas da admissão na UTIP (coleta-se o pior valor de cada variável dentro da janela):

DISTRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO DO PELOD-2 (5 DISFUNÇÕES ORGÂNICAS / 10 VARIÁVEIS):

Sistema Orgânico	Variável	Pontos Atribuídos
1. Neurológico	Escala de Coma de Glasgow	
	- 11 a 15	0
	- 5 a 10	1
	- 3 a 4	4
	Reatividade Pupilar	

Sistema Orgânico	Variável	Pontos Atribuídos
	- Ambas pupilas reativas - Uma pupila não reativa - Nenhuma pupila reativa (ambas fixas)	0 2 5
2. Cardiovascular	Pressão Arterial Média (PAM - mmHg)	
	- $\geq$ valor de corte normal para a idade - < ponto de corte para a idade (P1)	0 2
	Lactato Sérico (arterial ou venoso)	
	- < 5,0 mmol/L (< 45 mg/dL)	0
	- 5,0 a 10,9 mmol/L	1
	- $\geq$ 11,0 mmol/L	4
3. Renal	Creatinina Sérica	
	- Faixa normal para a idade	0
	- Nível intermediário elevado para idade	1
	- Nível crítico para a idade (ex.: $\geq$ 1,6 mg/dL em > 12 anos)	2
4. Respiratório	Ventilação Mecânica Invasiva (VMI)	
	- Não em VMI - Em VMI ativa	0 3
	Relação PaO₂/FiO₂ (se gasometria disponível)	
	- > 60 mmHg na presença de VMI	0
	PaCO₂ (mmHg)	
	- $\leq$ 58 mmHg	0
	- > 58 mmHg	1
5. Hematológico	Plaquetas	
	- $\geq$ 77.000/ μ L	0

Sistema Orgânico	Variável	Pontos Atribuídos
	- 35.000 a 76.000/ μ L	1
	- < 35.000/ μ L	2
Contagem de Leucócitos Totais	- > 1.500/ μ L	0
	- $\leq$ 1.500/ μ L	1

Intervalo total: 0 a 33 pontos.

CORTES ETÁRIOS DE PAM E CREATININA NO PELOD-2:

- PAM < P1 (2 pontos): < 1 mês (< 46 mmHg); 1–11 meses (< 55 mmHg); 12–23 meses (< 60 mmHg); 24–59 meses (< 65 mmHg)
- Creatinina crítica (2 pontos): < 1 mês ($\geq$ 0,80 mg/dL); 1–11 meses ($\geq$ 0,45 mg/dL); 12–23 meses ($\geq$ 0,40 mg/dL); 24–59 meses ($\geq$ 0,35 mg/dL)

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Escore 0 a 4: Risco Baixo de Mortalidade (< 1 a 2%)

- **Desfecho Estatístico:** Disfunção orgânica ausente ou unissistêmica transitória; probabilidade de sobrevida intra-hospitalar > 98%.
- **Conduta Farmacológica:** Terapia farmacológica direcionada à doença de base (antimicrobianos, analgésicos, broncodilatadores); descontinuação gradual de sedativos.
- **Conduta Não Medicamentosa:** Cuidados padrão de terapia intensiva; desmame ventilatório precoce; início de fisioterapia motora; tentativa de nutrição enteral trófica ou plena nas primeiras 24–48 horas; planejamento de transferência para unidade de menor complexidade.

Escore 5 a 9: Risco Intermediário (Mortalidade estimada entre 3% e 15%)

- **Desfecho Estatístico:** Síndrome de disfunção de 2 ou mais órgãos estabelecida; tempo prolongado de internação na UTIP (> 7 dias).
- **Conduta Farmacológica:**
 - Otimização hemodinâmica guiada por metas: Início ou ajuste de aminas vasoativas. Se PAM abaixo do P1 com disfunção miocárdica: Milrinona 0,33 a 0,75 mcg/kg/min ou Adrenalina em doses inotrópicas (0,05 a 0,1 mcg/kg/min).
 - Ajuste de antimicrobianos com correção obrigatória de doses pela função renal/CICr apurado pela creatinina sérica.
- **Conduta Não Medicamentosa:**
 - Instalação de monitorização arterial invasiva (PAI via artéria radial ou femoral) para titulação fidedigna de PAM e coletas de gasometria arterial.
 - Cateter Venoso Central (CVC) com monitorização contínua ou seriada de Saturação Venosa Central de Oxigênio ($S_{vc}O_2 \geq 70\%$).
 - Ventilação mecânica com estratégias protetoras: Volume corrente 6 mL/kg, Pressão de Platô < 28 cmH₂O e PEEP ajustada para manter oxigenação sem comprometer retorno venoso.
 - Balanço hídrico rigoroso com cateter vesical de demora; rastreamento de sobrecarga hídrica cumulativa (objetivar sobrecarga < 10%).

Escore $\geq$ 10: Risco Alto a Crítico (Mortalidade estimada entre 20% e > 70%)

- **Desfecho Estatístico:** Falência orgânica múltipla grave. Escores > 17 associam-se a mortalidade superior a 50–75%.
- **Conduta Farmacológica:**
 - **Suporte Hemodinâmico Avançado:** Infusão de Noradrenalina (0,05 a 1,0 mcg/kg/min) para elevação da PAM acima do alvo associada à Adrenalina ou Vasopressina (0,0003 a 0,002 UI/kg/min) se choque vasodilatador refratário.
 - **Corticoterapia na Sepsé / Choque Refratário a Catecolaminas:** Hidrocortisona 1 a 2 mg/kg IV a cada 6 horas (ou 50 mg/m²/dia em infusão contínua).
 - Se disfunção renal associada a hipercalemia refratária ou acidose metabólica grave: Manejo farmacológico agudo com Gluconato de Cálcio 10% (0,5 mL/kg IV), Solução Polarizante (Glicose + Insulina regular 0,1 UI/kg IV) e Bicarbonato de Sódio 8,4% (1 a 2 mEq/kg IV lento) enquanto a diálise é montada.
- **Conduta Não Medicamentosa:**

- **Terapia Renal Substitutiva Contínua (CRRT):** Hemodiafiltração venovenosa contínua precoce se sobrecarga hídrica $> 10\text{--}15\%$ ou uremia progressiva refratária.
- **Ventilação Mecânica Protetora Avançada:** Posição prona em crianças com Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo Pediátrica (PARDS grave com $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 100$ e Índice de Oxigenação - IO ≥ 16) por 16 a 24 horas por ciclo.
- **Avaliação de Suporte de Vida Extracorpóreo (ECMO)** venovenosa para falência respiratória pura ou venoarterial para choque cardiogênico refratário com equipe especializada).
- **Transfusão criteriosa de hemocomponentes:** Concentrado de Hemácias se $\text{Hb} < 7 \text{ g/dL}$ (alvo $7\text{--}9 \text{ g/dL}$); Concentrado de Plaquetas (10 mL/kg) apenas se sangramento ativo com contagem $< 50.000/\mu\text{L}$ ou profilático se $< 10.000/\mu\text{L}$.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Uso Estocástico e Não Diagnóstico:** O PELOD-2 foi desenhado para **auditoria de UTIP, calibração prognóstica e ensaios clínicos**, não como gatilho automático de condutas isoladas à beira do leito sem avaliação qualitativa do paciente.
- **Disfunção Pré-existente vs. Aguda:** Pacientes pediátricos com doenças crônicas complexas (ex.: paralisia cerebral com Glasgow basal de 8, nefropatia com creatinina basal alta ou leucemia em aplasia medular) pontuam alto no PELOD-2 sem necessariamente apresentarem falência aguda séptica, o que distorce a calibração em centros oncológicos e de crônicos.
- **Gasometria e VMI:** A relação $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ só é computada formalmente se o paciente estiver intubado. Um paciente em CNAF ou VNI gravemente hipoxêmico pode pontuar artificialmente menos no escore do que um paciente intubado com parâmetros leves.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo original:** Leteurtre S, Duhamel A, Salleron J, et al. PELOD-2: An update of the Pediatric Logistic Organ Dysfunction score. *Crit Care Med.* 2013;41(7):1761-1773.
- **Diretrizes e Validações:** Validado internacionalmente e referenciado pelas diretrizes da *Pediatric Acute Lung Injury and Sepsis Investigators (PALISI)*, *World Federation of Pediatric Intensive and Critical Care Societies (WFPICCS)* e Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB Pediátrica).

9. Regra de Holliday-Segar

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Método de Cálculo de Necessidades Hídricas e Calóricas de Holliday-Segar, publicado por Malcolm A. Holliday e William E. Segar em 1957.
- **Objetivo clínico primário:** Determinar a taxa volumétrica diária basal de manutenção hidroeletrólítica e calórica intravenosa em crianças impedidas temporariamente de receber nutrição oral ou enteral.
- **População elegível:** Pacientes pediátricos clínicos ou cirúrgicos com mais de 1 mês de vida até a adolescência (limite habitual de peso de 70 a 80 kg).
- **Crterios de exclusão formais:** Recém-nascidos no período neonatal imediato (< 28 dias, cuja dinâmica hídrica depende da perda insensível adaptativa e da contração do volume extracelular fisiológico); estados hipervolêmicos graves (insuficiência cardíaca descompensada, insuficiência renal anúrica, síndrome nefrótica grave e Síndrome da Secreção Inapropriada de ADH - SIADH).

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

A regra baseia-se na correlação de que para cada **100 kcal metabolizadas**, a criança consome aproximadamente **100 mL de água**, 3 mEq de Sódio e 2 mEq de Potássio. Não é um escore estratificador de risco, mas uma fórmula fisiológica escalonada por faixas de peso:

Taxa Volumétrica Diária (24 horas)

- **Até 10 kg:** 100 mL/kg/dia
- **De 11 a 20 kg:** $1.000 \text{ mL} + 50 \text{ mL/kg}$ para cada kg acima de 10 kg
- **Acima de 20 kg:** $1.500 \text{ mL} + 20 \text{ mL/kg}$ para cada kg acima de 20 kg (*Volume diário máximo habitual para manutenção: 2.000 a 2.400 mL/dia, equivalente ao teto do adulto jovem*).

Regra Horária Equivalente (Regra do 4-2-1):

- **0 a 10 kg:** 4 mL/kg/hora
- **11 a 20 kg:** $40 \text{ mL/h} + 2 \text{ mL/kg/h}$ para cada kg acima de 10 kg
- **Acima de 20 kg:** $60 \text{ mL/h} + 1 \text{ mL/kg/h}$ para cada kg acima de 20 kg

Necessidades Eletrólíticas e Calóricas Padrão:

- **Sódio (Na^+):** 2 a 4 mEq por cada 100 mL de solução calculada (tradicionalmente 3 mEq/100 mL).
- **Potássio (K^+):** 1 a 2 mEq por cada 100 mL de solução calculada (tradicionalmente 2 mEq/100 mL).

- **Glicose:** 5 gramas a cada 100 mL (concentração a 5% - SG 5%) para evitar cetose de jejum e poupar catabolismo proteico sem induzir diurese osmótica.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação (Classificação por Cenário Metabólico)

Cenário A: Criança Estável com Jejum Provisório (ex.: pré-operatório eletivo, gastroenterite leve sem desidratação)

- **Desfecho Estatístico:** Manutenção do equilíbrio hidroeletrólítico e peso estável em 24 a 48 horas em > 95% dos casos.
- **Conduta Farmacológica (Prescrição Eletrolítica Direta):**
 - **Composição da Solução:** Atualmente, diretrizes mundiais contraindicam soluções hipotônicas puras. Utilizar **soluções isotônicas ou discretamente hipotônicas balanceadas**.
 - **Opção Recomendada (Solução Isotônica com Glicose):** Soro Glicosado 5% associado a NaCl 0,9% (proporção 1:1 ou soro fisiológico comercializado enriquecido com glicose a 5%) + Cloreto de Potássio (KCl 10% ou 19,1%).
 - **Exemplo Prático para criança de 15 kg (Volume: 1.250 mL/dia ou ~52 mL/h):**
 - Volume total em 24h = $1.000 + (5 \times 50) = 1.250 \text{ mL}$.
 - Sódio (3 mEq/100 mL) = 37,5 mEq de Na^+ no dia $\rightarrow$ NaCl 20% (contém 3,4 mEq/mL) = ~11 mL.
 - Potássio (2 mEq/100 mL) = 25 mEq de K^+ no dia $\rightarrow$ KCl 10% (contém 1,34 mEq/mL) = ~18,5 mL.
 - Diluído em Soro Glicosado 5% q.s.p. 1.250 mL, correr a 52 mL/hora em bomba de infusão.
 - (Nota: O Potássio só deve ser adicionado à solução após a confirmação da primeira diurese espontânea da criança).
- **Conduta Não Medicamentosa:** Pesagem diária em jejum; suspensão do soro venoso e estímulo à dieta enteral assim que a motilidade gastrointestinal retornar.

Cenário B: Criança Crítica / Resposta Inflamatória Sistêmica / Pós-operatório de Grande Porte (Risco de Hiponatremia Induzida por ADH)

- **Desfecho Estatístico:** Aumento maciço da secreção não osmótica de Hormônio Antidiurético (ADH) gerado por dor, náusea, estresse, opioides e citocinas. A utilização de soluções hipotônicas clássicas (ex.: 1/4 ou 1/5 de salina normal) resulta em **hiponatremia aguda iatrogênica em até 20–30% dos pacientes, com risco de encefalopatia hiponatrêmica e herniação cerebral**.
- **Conduta Farmacológica:**
 - **Uso Exclusivo de Soluções Isotônicas:** A manutenção hídrica deve ser prescrita estritamente com **NaCl a 0,9% com Glicose 5%** ou Ringer Lactato com SG 5% adicionado (Concentração de Sódio de 130 a 154 mEq/L).
 - **Restrição Volumétrica Protetora:** Reduzir a taxa de Holliday-Segar para **60 a 70% da necessidade calculada** (hipohidratação permissiva) para prevenir hipervolemia e hiponatremia dilucional.
 - Se hiponatremia sintomática aguda surgir (convulsão, letargia): **Salina Hipertônica a 3%:** 3 a 5 mL/kg IV em 10 a 20 minutos (eleva o sódio plasmático em 3 a 5 mEq/L, revertendo o edema cerebral de emergência).
- **Conduta Não Medicamentosa:** Dosagem de sódio e potássio séricos a cada 12 a 24 horas; monitorização estrita de débito urinário horário (meta: 1 a 2 mL/kg/hora); balanço hídrico cumulativo.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **A Virada de Paradigma das Soluções Hipotônicas (Erro Histórico Crítico):** Por décadas, prescreveu-se a regra de Holliday com soluções de 1/4 ou 1/5 de salina (Soro com NaCl a 0,2% ou 0,3%). Ensaios clínicos randomizados contemporâneos e alertas do FDA/AAP demonstraram que **soluções de manutenção hipotônicas são perigosas em pediatria hospitalar**. A regra permanece válida para o volume, mas a tonicidade do fluido prescrito deve ser **ISOTÔNICA** (NaCl 0,9% em SG 5%).
- **Confusão entre Manutenção e Reposição de Perdas/Ressuscitação:** A fórmula de Holliday-Segar **NÃO** serve para expandir choque hipovolêmico ou desidratação moderada a grave. O volume de déficit prévio e as perdas patológicas ativas contínuas (ex.: diarreia volumosa, aspiração gástrica, drenos) devem ser calculados e prescritos **separadamente**, fora do volume de manutenção de Holliday.
- **Obesidade Pediátrica:** Em crianças obesas, a aplicação direta da regra pelo peso total real superestima massivamente as necessidades metabólicas e volêmicas. O cálculo deve ser feito utilizando o **Peso Ideal para a Estatura** ou ajustado pela superfície corporal.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo original:** Holliday MA, Segar WE. The maintenance need for water in parenteral fluid therapy. *Pediatrics*. 1957;19(5):823-832.
- **Diretrizes Contemporâneas:** *American Academy of Pediatrics (AAP) Clinical Practice Guideline: Maintenance Intravenous Fluids in Children* (Pediatrics, 2018); Diretrizes de Hidratação Venosa Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP, Atualização 2020/2023).

Aviso de Segurança: Este compilado técnico tem caráter exclusivamente educacional e de suporte à consulta médica informada. Escores prognósticos e calculadoras clínicas servem como subsídio à decisão clínica e não substituem o julgamento presencial individualizado do profissional assistente.